ESTUDIO DE COSTOS REALES Y FICHA TÉCNICA INSTITUCIONAL

Implementación de Videovigilancia en la Nube, Visión Artificial y Automatización Convivencial

Este informe técnico-financiero establece con rigurosidad matemática los costos exactos de infraestructura en la nube, consumo de APIs e implementación comercial de la plataforma **NEXIA** en una institución educativa promedio en Colombia y Latinoamérica. El análisis se enfoca en un **colegio de doble jornada** (Jornada Mañana y Jornada Tarde) con un circuito perimetral y de aulas de **20 cámaras de seguridad Full HD (1080p)**, operando **12 horas diarias** de grabación continua (**240 horas de video al día**).

1. Dimensionamiento Real de Almacenamiento y Volumen de Video

Un colegio con doble jornada escolar requiere un monitoreo ininterrumpido durante el horario académico (ej. 6:30 a.m. a 6:30 p.m.). A continuación se contrasta el cálculo bajo dos premisas: la **tasa no comprimida / bitrate alto** (2 GB por cada 30 minutos = 4 GB/hora) y la **tasa inteligente adaptativa NEXIA** (con códec H.264/H.265 y codificación VBR variable con detección de actividad escolar):

Parámetro Operativo	Cálculo Diario (12h)	Cálculo Mensual (22 días)	Cálculo Anual (220 días lectivos)
Horas de Grabación (20 cámaras × 12h)	**240 horas / día**	**5.280 horas / mes**	**52.800 horas / año**
Escenario A: Bitrate Alto (4 GB / hora = 2 GB cada 30 min)	960 GB / día (~0,94 TB)	**21.120 GB / mes** **(~20,6 TB / mes)**	**211.200 GB / año** **(~206,2 TB / año)**
Escenario B: Optimizado NEXIA (H.264/H.265 VBR ~1,2 GB / hora)	288 GB / día (~0,28 TB)	**6.336 GB / mes** **(~6,2 TB / mes)**	**63.360 GB / año** **(~61,8 TB / año)**

Estrategia de Retención Legal y Ciclo de Vida (AWS S3 Lifecycle):
Ninguna institución escolar almacena 200 TB en almacenamiento caliente indefinidamente por razones de coste y privacidad de menores. NEXIA implementa una **política de retención rotativa (Rolling Window) de 30 días** en *AWS S3 Standard* (acceso instantáneo para rectoría y comité de convivencia). Entre el día 31 y el día 90, los archivos rotan automáticamente a *AWS S3 Glacier Instant Retrieval* (con un costo 82% menor, de $0.004 USD/GB/mes). Cumplidos 90 días, las grabaciones ordinarias se depuran automáticamente, conservando de forma permanente únicamente los clips de evidencia vinculados a radicados o procesos disciplinarios de Ley 1620.

2. Desglose de Costos de Infraestructura Cloud y Servicios (Mensual y Anual)

A continuación se presenta el costo neto de operación técnica (servidores, APIs y almacenamiento) que demanda el funcionamiento de la plataforma por institución:

Componente Tecnológico	Proveedor / Tarifa Base	Costo Mensual (USD)	Costo Anual (USD)
Almacenamiento AWS S3 (30 días rotativos) 6,2 TB a 20,6 TB activos + Glacier	AWS S3 ($0.023/GB) + S3 Glacier ($0.004/GB)	**$218 a $475 USD**	**$2.616 a $5.700 USD**
Transferencia y Peticiones API AWS Ingestión, peticiones PUT/GET y hash	AWS Data Transfer & S3 API Requests	$25 a $45 USD	$300 a $540 USD
Motor NEXIA Vision IA Auditoría de incidentes + Centinela en vivo	Inferencia Multimodal por Demanda + Frames	**$95 a $130 USD**	**$1.140 a $1.560 USD**

Pasarela WhatsApp Oficial Radicación, comprobantes y alertas directivas	Meta Cloud API / UltraMsg Enterprise	$45 USD	$540 USD
Servidores Cloud Backend y BD FastAPI Container + PostgreSQL gestionado	Render / AWS ECS + Supabase Dedicated	$110 USD	$1.320 USD
TOTAL COSTO TÉCNICO BASE (Por Colegio)	**Infraestructura Bruta**	**$493 a $805 USD / mes** **(~$1.97M a $3.22M COP)**	**$5.916 a $9.660 USD / año** **(~$23.6M a $38.6M COP)**

3. Propuesta Comercial y Planes Institucionales (Venta a Colegios)

Para asegurar la viabilidad económica del proyecto, cubrir soporte técnico 24/7, capacitaciones, garantías de disponibilidad (SLA 99.8%) y margen operativo, se estructuran tres modelos de suscripción institucional:

Plan / Modalidad	Alcance de Cámaras y Jornadas	Tarifa Mensual (COP / USD)	Tarifa Anual Unificada (15% Descuento)
Plan Básico Institucional (Sede Pequeña o Jornada Única)	Hasta 12 cámaras Full HD. 6 horas de grabación diaria. Alertas y comprobantes WhatsApp. Retención 30 días.	**$2.700.000 COP / mes** **(~$675 USD/mes)**	**$27.500.000 COP / año** **(~$6.875 USD/año)**
Plan Doble Jornada Integral **(RECOMENDADO)**	**20 cámaras Full HD.** **12 horas diarias (240h/día).** Motor NEXIA Vision IA ilimitado. Módulo Convivencia Ley 1620. Retención rotativa 30 + 60 días.	**$4.800.000 COP / mes** **(~$1.200 USD/mes)**	**$48.900.000 COP / año** **(~$12.225 USD/año)**
Plan Campus Enterprise (Macrocolegios / Sedes Múltiples)	35 a 60 cámaras Full HD. Doble jornada + zonas deportivas. Centinela Autónomo en tiempo real. Servidor dedicado y SLA 99.9%.	**$7.900.000 COP / mes** **(~$1.975 USD/mes)**	**$79.000.000 COP / año** **(~$19.750 USD/año)**

Valor de Puesta en Marcha e Integración Inicial (Setup Fee): $3.500.000 COP (pago único por institución). Incluye auditoría de la red CCTV existente del plantel, configuración de flujos seguros RTSP/H.264 hacia AWS, digitalización del plano escolar con zonificación interactiva, vinculación de líneas telefónicas directivas en Meta Cloud API y capacitación formal de 8 horas al Comité de Convivencia Escolar y directivos docentes.

4. Ficha Técnica Completa de Tecnologías Empleadas en NEXIA

El ecosistema NEXIA fue concebido bajo arquitectura modular de microservicios asíncronos y desacoplados, garantizando alta concurrencia, resguardo de evidencias e interoperabilidad:

Capa / Tecnología	Herramienta / Stack	Función Específica y Rol en la Arquitectura
Frontend SPA	React 19 + Vite + CSS Variables	Interfaz de usuario ultra rápida y reactiva. Soporta modo oscuro/claro adaptable, diseño responsive para smartphones y tablets de directivos y alumnos, y panel de administración en tiempo real.
Mapeo y Planos	HTML5 Canvas API + SVG	Renderizado interactivo del plano arquitectónico institucional por pisos. Permite la selección táctil de salones y la correlación espacial inmediata con la cámara de cobertura asignada.
Transmisión en Vivo	WebRTC + MediaStream API	Transmisión de video Full HD en vivo sin latencia desde dispositivos móviles o cámaras IP institucionales hacia la matriz de monitoreo del Centro de Operaciones.
Backend API	FastAPI (Python 3.12 Asíncrono)	Servidor de alto rendimiento que procesa peticiones RESTful, gestiona colas de tareas en segundo plano (BackgroundTasks) para notificaciones y orquesta la auditoría forense.
Validación y Datos	Pydantic v2 + Type Hinting	Validación estricta de esquemas de datos entrantes y salientes, asegurando tipado fuerte y previniendo inyecciones de datos maliciosos en radicados escolares.
Base de Datos & ORM	PostgreSQL + SQLite + SQLAlchemy 2.0	Persistencia relacional sólida con claves foráneas en cascada (CASCADE), índices optimizados de búsqueda y migraciones automáticas seguras.
Seguridad & Auth	JWT + Bcrypt (Passlib)	Control de acceso basado en roles (RBAC: Estudiante, Acudiente, Administrador, Rectoría). Hasheo criptográfico de contraseñas y tokens con caducidad segura.
Almacenamiento Cloud	AWS S3 + S3 Glacier Lifecycle	Depósito seguro y redundante de grabaciones de video con cifrado AES-256 en reposo y políticas automatizadas de ciclo de vida (30 días en caliente, rotación a frío).
Inteligencia Artificial	Motor Multimodal NEXIA Vision IA	Auditoría visual automatizada de fotogramas de video frente a hechos reportados. Evalúa correspondencia temporal, espacial y de conducta bajo el marco de la Ley 1620 de 2013.
Notificaciones	Meta Cloud API / UltraMsg Gateway	Despacho desatendido de alertas de seguridad a teléfonos institucionales de coordinación y emisión de comprobantes digitales de radicación con enlace de seguimiento a los reportantes.
Generación de Informes	ReportLab Engine (Python)	Compilación y generación instantánea de expedientes periciales y propuestas institucionales en formato PDF imprimible con validez probatoria.

5. Puntos Clave de Defensa para la Exposición Institucional

Cuando el jurado o los directivos evalúen la propuesta, los siguientes argumentos fundamentan la solidez del proyecto:

- **Sostenibilidad Técnica Comprobada:** No se promete almacenamiento ilimitado irreal; se presenta una arquitectura de retención rotativa de 30 días respaldada por AWS S3 y Glacier que optimiza el 82% del presupuesto.
- **Blindaje de Privacidad (Ley 1620):** La plataforma no expone grabaciones de cámaras a los estudiantes al momento de reportar; el enlace es técnico e interno, custodiado exclusivamente para el comité escolar.
- **Retorno de Inversión Institucional:** Por una tarifa mensual inferior al costo de un guarda de seguridad privado, el colegio adquiere un sistema de auditoría con IA que trabaja 24/7, desahoga la carga del coordinador y previene demandas de acudientes gracias a evidencias objetivas.
- **Notificación Oficial Inmediata:** Todo estudiante o padre recibe al instante su código de radicación por WhatsApp, garantizando trazabilidad y transparencia institucional sin fricciones.